BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10940:2015

CẦU TREO DÂN SINH — YÊU CẦU THIẾT KẾ

Suspension bridges for rural roads — Specifications for design
Công bố theo Quyết định số 3986/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST)
Cơ quan đề nghị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam / Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: HIỆU LỰC HIỆN HÀNH (Áp dụng bắt buộc cho toàn bộ dự án Cầu treo dân sinh, Đề án 186 cầu treo)
Tiêu chuẩn phối hợp: TCVN 11823:2017, TCVN 5575:2012 (Kết cấu thép), ASTM A586, ASTM A475 (Cáp thép bện mạ kẽm)

TCVN 10940:2015 — QUY ĐỊNH THIẾT KẾ CẦU TREO DÂN SINH VÙNG CAO

1. Phạm vi áp dụng và Đối tượng phục vụ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới hoặc cải tạo các cầu treo dây võng dân sinh trên hệ thống giao thông nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình chia cắt phức tạp, vượt khe sâu, suối lớn mà các loại kết cấu nhịp thông thường khó tiếp cận vận chuyển và thi công.

Khổ rộng mặt cầu treo dân sinh thường thiết kế từ 1.5m ÷ 2.5m, phục vụ người đi bộ, gia súc, xe đạp, xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe thô sơ kéo tay.

2. Tải trọng thiết kế và Hệ số an toàn vật liệu

2.1. Hoạt tải người đi bộ và phương tiện:

- Tải trọng rải đều thiết kế tính cho hệ mặt cầu và dầm cứng: p = 2.5 ÷ 3.0 kN/m² (giảm trừ theo chiều dài nhịp treo L khi nhịp lớn hơn 50m).
- Tải trọng xe đơn chiếc cục bộ: Kiểm toán xe máy hoặc xe thô sơ có tải trọng tập trung P = 0.5 ÷ 1.0 tấn đặt tại vị trí bất lợi nhất trên tấm bản mặt cầu lát gỗ/tấm tôn gân.

2.2. Tải trọng gió và Khí động học:

- Cầu treo miền núi đặc biệt nhạy cảm với dao động do gió. Cần bố trí hệ thống cáp chống lắc ngang (cáp gió chữ V hoặc cáp căng dưới đáy) neo vào vách đá hoặc mố neo phụ.
- Áp lực gió tính toán tuân thủ phân vùng gió bão Việt Nam theo TCVN 2737:2023 và hệ số khí động địa hình hẻm núi.

3. Cấu tạo các bộ phận chủ yếu của Cầu treo dân sinh

Bộ phận	Vật liệu & Quy cách kỹ thuật	Hệ số an toàn tối thiểu (n)
Cáp chủ (Main Cable)	Bó tao cáp thép cường độ cao mạ kẽm (hoặc cáp cầu treo xoắn chuyên dụng). Giới hạn bền kéo fu ≥ 1570 ÷ 1770 MPa.	n ≥ 2.50 (TT GH Cường độ) n ≥ 3.00 (Hoạt tải tối đa)
Cáp treo (Suspender)	Thanh ren thép cường độ cao hoặc cáp thép dẻo mạ kẽm bọc nhựa chống ăn mòn.	n ≥ 3.50
Tháp cầu (Pylon)	Trụ thép hình hàn (thép ống, dầm I/H) mạ kẽm nhúng nóng hoặc trụ BTCT đổ tại chỗ.	Theo TCVN 5575 / 11823
Hố thế neo (Anchor block)	Khối bê tông trọng lực chôn ngầm hoặc thanh neo dự ứng lực cấy sâu vào khối đá gốc.	Hệ số chống trượt k_tr ≥ 1.5 Hệ số chống lật k_l ≥ 1.8
Dầm cứng & Mặt cầu	Dàn thép định hình liên kết bu-lông cường độ cao; Mặt cầu tôn nhám dập gân (Chequered plate) hàn chống trượt.	Độ võng tĩnh f_max ≤ L/300

4. Yêu cầu bảo trì, duy tu và Chống ăn mòn

- Cáp chủ và cáp treo phải định kỳ kiểm tra biến dạng, độ chùng võng và bôi mỡ bảo quản cáp chuyên dùng chống xâm thực khí quyển vùng cao.
- Định kỳ siết chặt ốc siết cáp (U-bolt clips) và kiểm tra lực căng bằng phương pháp đo tần số dao động dây cáp.